Green-Gauss

I formula 1

Sia $f(x,y) \in C^0_D$ e sia $\frac{\partial f}{\partial x} \in C^0_D$. Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio normale rispetto all'asse Y e sia FD una curva regolare (a tratti o meno) orientata positivamente. allora vale:

$$\iint_D \frac{\partial f}{\partial x}\, dx\, dy = \int_{+FD} f(x,Y)\, dy$$

Ricordo l'orientazione positiva della curva FD

II formula 2:

Sia $g(x,Y) \in C^0_D$ e sia $\frac{\partial g}{\partial Y} \in C^0_D$. Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio normale rispetto all'asse x e sia FD una curva regolare (a tratti o meno) orientata Positivamente. allora vale:

$$\iint_D \frac{\partial g}{\partial Y}\, dx\, dy = -\int_{+FD} g(x,Y)\, dx$$

Ricordo che la seconda formula HA UN MENO!

Dimostrazione

// 1° formula

supponiamo di sviluppare separatamente entrambi i membri della formula ...

$$\iint_D \frac{\partial F}{\partial x}\, dx\, dy = \int_{+FD} F(x,y)\, dy$$

// sviluppiamo il primo membro:

siccome per ipotesi il dominio è normale rispetto all'asse y, poniamo individuato come

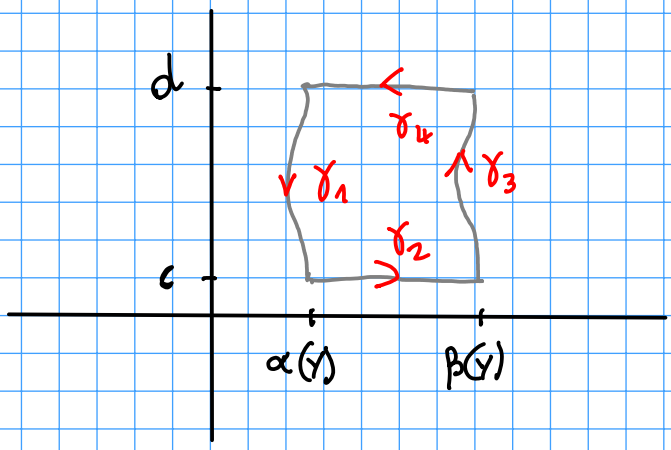
$$D: \begin{cases} c \le y \le d \\ \alpha(y) \le x \le \beta(y) \end{cases}$$

$$\iint_D \frac{\partial F}{\partial x}\, dx\, dy = \int_c^d dy \left(\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial F}{\partial x}\, dx \right) =$$

$$= \int_c^d F(\beta(y), y) - F(\alpha(y), y)\, dy$$

Sviluppiamo ora il secondo membro, rappresentando graficamente il dominio per capire come è fatta FD:

$$\int_{+FD} F(x,y)\,dy = -\int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} + \int_{\gamma_3} - \int_{\gamma_4}$$



$$\gamma_1 \begin{cases} x = \alpha(t) \\ y = t \end{cases} \quad t \in [c,d]$$

$$FD = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3 \cup \gamma_4$$

$$\gamma_3 \begin{cases} x = \beta(t) \\ y = t \end{cases} \quad t \in [c,d]$$

Siccome l'integrale è in dy, nella somma di integrali in cui scomponiamo il curvilineo avremo un termine NULLO per ogni pezzo di FD avente y costante, perciò

$$\int_{\gamma_2} = \int_{\gamma_4} = 0$$

$$\int_{\gamma_1} = \int_c^d F(\alpha(t), t)\, dt = \int_c^d F(\alpha(y), y)\, dy$$

$$\gamma_1 \begin{cases} x = \alpha(t) \\ y = t \end{cases} \quad t \in [c, d]$$

$$\gamma_3 \begin{cases} x = \beta(t) \\ y = t \end{cases} \quad t \in [c, d]$$

$$\int_{\gamma_3} = \int_c^d F(\beta(t), t)\, dt = \int_c^d F(\beta(y), y)\, dy$$

$$\int_{FD} = \int_c^d F(\beta(y), y)\, dy - F(\alpha(y), y)\, dy$$

// esattamente lo stesso risultato ottenuto con l'altro teorema!

// È analoga la dimostrazione della seconda formula, con l'unica differenza che il dominio è, per ipotesi, normale rispetto a x, perciò cambiamo la formula di trasformazione da usare nell'integrale doppio e la parametrizzazione del curvilineo.

G-G applicato al Calcolo delle aree

// dato un'integrale doppio su un dominio piano D, questo ne restituirà la dimensione se la funzione da integrare è 1.

Se valgono le ipotesi del teorema di G-G (AKA dominio normale sia rispetto a x che a y e FD sia regolare (a tratti o meno orientata positivamente).

possiamo ottenere una formula che restituisca l'area di D:

$$\text{area } D = \iint_D dx\,dy \overset{1^{\circ}GG}{\Longrightarrow} \int_{+FD} x\,dy \qquad //\ 1 = \frac{\partial F}{\partial x}$$

$$\text{area } D = \iint_D dx\,dy \overset{2^{\circ}GG}{\Longrightarrow} -\int_{+FD} y\,dy \qquad //\ 1 = \frac{\partial \sigma}{\partial y}$$

//sommando le due espressioni:

$$2\ \text{area } D = \int_{+FD} x\,dy - \int_{+FD} y\,dx \Rightarrow \text{area } D = \frac{1}{2}\int_{+FD} x\,dy - \int_{+FD} y\,dx$$